# > Curso Introdutório de Python para Ciência de Dados

Universidade de Fortaleza (UNIFOR)

Atividade Extensionista

Disciplina: T326 - Ciência de Dados

Prof. Rilder de Sousa Pires

Aluno: Saul Santos

T35EF

# Objetivo do Curso

O curso visa **planejar, desenvolver, aplicar e avaliar** um programa introdutório de Python voltado à Ciência de Dados, promovendo a integração entre universidade e comunidade.

**Formação Básica**

Programação, manipulação, análise e visualização de dados.

**Desenvolvimento Cognitivo**

Estímulo ao pensamento lógico, crítico e analítico.

**Democratização**

Ampliar o acesso ao conhecimento tecnológico e suas aplicações práticas.

**Contexto Profissional**

Preparação para o cenário acadêmico e mercado de trabalho.

# Público-Alvo

O curso é direcionado para interessados em iniciar na área de programação, especialmente em **Python aplicado à Ciência de Dados**.

### Estudantes

Ensino médio, técnico ou superior buscando formação complementar.

### Profissionais

Em transição de carreira ou buscando atualização tecnológica.

### Comunidade

Demais interessados em democratizar o acesso ao conhecimento.

**> Democratizando o acesso ao conhecimento tecnológico**

# Visão Geral do Curso

**Módulo 1**

Fundamentos de Python

→

**Módulo 2**

Manipulação de Dados

→

**Módulo 3**

Visualização de Dados

→

**Módulo 4**

Análise Exploratória

## ⬇ Projeto Final Integrador

Aplicação prática com dataset real, integrando todos os conhecimentos adquiridos

# Módulo 1 - Fundamentos de Python

## > Objetivo

Estabelecer as bases sólidas da programação em Python, preparando os alunos para os desafios da Ciência de Dados.

## > Entregáveis

- Repositório GitHub — github.com/SaulSantos1/modulo-1-python
- Notebook funcional — modulo-1-fundamentos.ipynb
- Lista de exercícios
- Pequeno dataset exemplo

## > Tópicos Abordados

**def** Sintaxe_Basica():

Compreensão dos elementos fundamentais da linguagem, variáveis e tipos de dados.

**if** Estruturas_Controle:

Desenvolvimento de lógica de programação com estruturas condicionais, repetição e estruturas de dados.

**import** Boas_Praticas

Técnicas para escrever código limpo, legível, eficiente e de fácil manutenção.

# Módulo 1 - O que será ensinado

## Sintaxe Básica

- Variáveis e atribuição de valores
- Tipos de dados: int, float, str, bool
- Operadores aritméticos e lógicos
- Entrada e saída de dados (input/print)

## Estruturas de Controle

- Condicionais: if, elif, else
- Loops: for e while
- Break, continue e pass
- Compreensão de listas (list comprehension)

## Estruturas de Dados

- Listas: criação, indexação, slicing
- Dicionários: chaves e valores
- Tuplas e conjuntos (sets)
- Métodos de manipulação de dados

## Boas Práticas

- Estilo de código (PEP 8)
- Comentários e documentação
- Nomes significativos de variáveis
- Introdução a funções e módulos

# Módulo 2 - Manipulação de Dados

### Objetivo

Capacitar os alunos a trabalhar com dados reais e prepará-los para análise.

### Tópicos

- **Introdução ao Pandas:** leitura e exploração inicial de dados.
- **Limpeza e Tratamento:** transformação e preparação de dados para análise.
- **Estatística Descritiva:** compreensão das características fundamentais dos dados.

### Entregáveis

- Repositório GitHub
  github.com/SaulSantos1/modulo-2-pandas
- Notebook comentado
  modulo-2-manipulacao.ipynb
- Exemplos práticos com dados reais

# Módulo 2 - O que será ensinado

## Introdução ao Pandas

- DataFrames e Series: estruturas principais
- Leitura de dados: CSV, Excel, JSON
- Exploração inicial: head, info, describe
- Indexação e seleção de dados

## Limpeza de Dados

- Tratamento de valores ausentes (NaN)
- Remoção de duplicatas
- Conversão e validação de tipos de dados
- Detecção e tratamento de outliers

## Transformação de Dados

- Filtragem e seleção de colunas
- Operações de agregação (groupby, sum, mean)
- Merge e join de DataFrames
- Pivot tables e reshape de dados

## Estatística Descritiva

- Medidas de tendência central: média, mediana, moda
- Medidas de dispersão: variância, desvio padrão
- Quartis e percentis
- Correlação e covariância entre variáveis

# Módulo 3 - Visualização de Dados

## > OBJETIVO

Desenvolver habilidades de comunicação visual de dados, transformando números em insights compreensíveis.

## > TÓPICOS ABORDADOS

### Fundamentos de visualização

Princípios e boas práticas na representação visual de informações.

### Gráficos com Matplotlib e Seaborn

Ferramentas principais para criação de visualizações estáticas e estatísticas em Python.

### Comunicação visual e boas práticas

Como transformar dados complexos em insights visuais claros e acionáveis.

## > ENTREGÁVEIS

Repositório GitHub
github.com/SaulSantos1/modulo-3-viz

Notebook estruturado
modulo-3-visualizacao.ipynb

Exemplos práticos reais

# Módulo 3 - O que será ensinado

## Fundamentos de Visualização

- Teoria das cores e paletas de cores
- Escalas e proporções em gráficos
- Tipos de gráficos e quando usá-los
- Princípios de design visual

## Matplotlib

- Criação de gráficos básicos (line, bar, scatter)
- Customização: cores, fontes, estilos
- Subplots e múltiplos gráficos
- Salvamento e exportação de gráficos

## Seaborn

- Gráficos estatísticos avançados
- Paletas de cores e temas
- Heatmaps e correlações visuais
- Integração com Pandas DataFrames

## Boas Práticas

- Legibilidade e clareza visual
- Acessibilidade para daltônicos
- Storytelling com dados visuais
- Documentação e anotações em gráficos

# Módulo 4 - Análise Exploratória de Dados (EDA)

## Objetivo

Aplicar técnicas de análise para descobrir padrões e insights nos dados.

## Tópicos

- **Definição do problema e perguntas norteadoras:** formular questões relevantes sobre os dados.
- **Exploração e análise de dados:** investigação sistemática de padrões e relações.
- **Geração e comunicação de insights:** transformar análises em conclusões acionáveis.

## Entregáveis

| Repositório GitHub | Notebook EDA | Análise guiada | Storytelling com dados |
|---|---|---|---|
| github.com/SaulSantos1/modulo-4-eda | modulo-4-eda.ipynb | | |

# Módulo 4 - O que será ensinado

## Definição do Problema

- Formulação de questões de negócio
- Definição de hipóteses testáveis
- Estabelecimento de objetivos da análise
- Identificação de variáveis relevantes

## Exploração de Dados

- Análise de distribuições de variáveis
- Identificação de padrões e tendências
- Análise de correlações entre variáveis
- Detecção de anomalias e outliers

## Análise Aprofundada

- Testes estatísticos básicos
- Análise de segmentação de dados
- Comparação entre grupos
- Validação de hipóteses

## Comunicação de Insights

- Criação de visualizações impactantes
- Storytelling com dados
- Elaboração de relatórios e conclusões
- Recomendações baseadas em dados

# Projeto Final Integrador

**OBJETIVO**

Aplicar todos os conhecimentos adquiridos em um projeto prático completo.

- **Aplicação prática com dataset real:** trabalhar com dados autênticos de um domínio específico.
- **Desenvolvimento de análises e visualizações:** integrar técnicas de todos os módulos.
- **Documentação e organização do projeto:** comunicar resultados de forma profissional.

**> Resultado: Portfólio prático demonstrando competências em análise de dados**

# Estrutura e Organização do Repositório

O curso será disponibilizado em repositório público no GitHub com estrutura organizada contendo:

```
curso-python-ciencia-dados/
├── slides/              # Slides das aulas de cada módulo
├── notebooks/           # Notebooks comentados e funcionais para cada tópico
├── exercicios/          # Listas de exercícios com gabarito separado
├── datasets/            # Datasets utilizados nos exemplos e exercícios
├── materiais_complementares.txt   # Links para vídeos e materiais extras
└── README.md            # Instruções de execução e organização do projeto
```

# </ Conclusão e Próximos Passos >

Um compromisso com a educação tecnológica inclusiva e com a formação de profissionais preparados para os desafios da era dos dados.

**Estrutura**

Planejamento sólido e organizado

**Conteúdo**

Prático, relevante e aplicado

**Metodologia**

Colaborativa e integradora

**> Contribuindo para o desenvolvimento profissional e social**